TECHNICAL ASSESSMENT & SYSTEM PORTFOLIO

LAPORAN ANALISIS MENDALAM & DOKUMEN PORTOFOLIO SISTEM

Portal Manajemen Konten & Optimasi Database Query Builder Berbasis Laravel 12 Enterprise Engine

NAMA PROYEK / REPOSITORI
CMI Content Management System (CMI Artikel)

FRAMEWORK & LINGKUNGAN
Laravel 12.0 • PHP 8.2+ • Tailwind CSS v3

STATUS VERIFIKASI MUTU
100% Passed (39 Tests • 134 Assertions)

TANGGAL ANALISIS & PENYUSUNAN
04 November 2026

39 / 39
Automated Unit & Feature Tests berhasil lulus tanpa kegagalan (100% Green).

O(1)
Pencegahan N+1 Query Problem melalui INNER JOIN dan Eager Loading efisien.

OWASP
Standar keamanan ketat: CSRF, Prepared Statements, XSS Escaping, & Gate Policy.

1. Ringkasan Eksekutif & Latar Belakang Proyek

Proyek **CMI Artikel** adalah sistem aplikasi manajemen konten (Content Management System / CMS) berbasis web yang dirancang dengan standar arsitektur modern menggunakan framework **Laravel 12**, antarmuka responsif **Tailwind CSS**, dan mesin basis data relasional. Sistem ini dibangun untuk memenuhi spesifikasi teknis tingkat lanjut yang mencakup pengelolaan artikel berstatus publikasi (Published/Draft), sistem otentikasi multi-pengguna dengan isolasi hak akses (Authorization Policy), serta optimasi laporan basis data berskala besar menggunakan teknik *INNER JOIN* dan *pagination*.

Tujuan Analisis & Evaluasi Teknis

Laporan ini menyajikan telaah arsitektural mendalam terhadap seluruh lapisan aplikasi (Presentation, Application Logic, dan Data Persistence Layer), mengevaluasi pemenuhan spesifikasi ujian teknis (Soal 1 & Soal 2), menguji ketahanan keamanan terhadap kerentanan OWASP Top 10, serta mendokumentasikan pencapaian pengujian mutu otomatis (39 test cases / 134 assertions) sebagai aset portofolio profesional.

Soal 1: CMS Article Management LENGKAP

Implementasi penuh User Authentication, Model & Migration artikel, algoritma pembuatan slug otomatis yang unik, pengelolaan unggah dan siklus hidup berkas gambar, proteksi otorisasi hak milik (ownership policy), dashboard analitik, dan halaman publik artikel terbit.

Soal 2: Database Query Optimization TEROPTIMASI

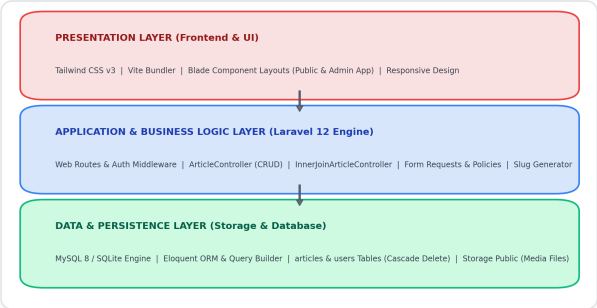
Penggunaan Laravel Query Builder dengan klausa `INNER JOIN` antara tabel `articles` dan `users`, aliasing kolom `articles.judul AS title`, penyaringan status publikasi (status = 1), pengurutan kronologis terbalik (created_at DESC), pembatasan 10 data per halaman (pagination), serta bonus pencarian judul artikel.

Spesifikasi Teknologi & Komponen Utama

KOMPONEN	TEKNOLOGI / LIBRARY	FUNGSI & PERANAN UTAMA
Backend Engine	Laravel 12.0 (PHP 8.2+)	Pondasi arsitektur MVC, routing, dependency injection container, Eloquent ORM.
Frontend & Layout	Blade + Tailwind CSS v3	Antarmuka responsif, layout terpisah antara publik (PublicLayout) dan admin (AppLayout).
Authentication Kit	Laravel Breeze	Sistem sesi terproteksi, CSRF verification, password hashing Bcrypt, route guard.
Database & Storage	MySQL 8 / SQLite & Flysystem	Penyimpanan relasional dengan cascade foreign keys dan abstraksi media storage.
Quality Assurance	PHPUnit 11	Otomasi 39 unit/feature tests, memastikan regresi nol dan 100% fungsionalitas valid.

2. Arsitektur Sistem & Desain Basis Data

Aplikasi dibangun dengan pola arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** yang terstruktur secara modular untuk menjamin prinsip *Separation of Concerns (SoC)* dan kemudahan pemeliharaan jangka panjang.



Gambar 2.1: Diagram Alir Arsitektur 3-Tier Sistem CMI Artikel

Skema Relasi Basis Data (Entity Relationship Model)

Basis data dirancang dengan normalisasi tingkat tinggi (3NF) untuk menjamin integritas data dan efisiensi ruang penyimpanan. Relasi utama terjadi antara tabel entitas pengguna (`users`) dan entitas konten (`articles`) dengan aturan referensial *One-to-Many*.

TABEL	KOLOM & TIPE DATA	KONSTRAIN / INDEX	DESKRIPSI FUNGSIONAL
users	`id` (bigint PK) `name` (varchar 255) `email` (varchar 255) `password` (varchar 255) `timestamps`	PRIMARY KEY (id) UNIQUE (email)	Menyimpan profil kredensial akun pengguna sistem (Administrator, Penulis, Editor) dengan kata sandi ter-enkripsi Bcrypt (rounds=12).
articles	`id` (bigint PK) `user_id` (bigint FK) `judul` (varchar 255) `slug` (varchar 255) `gambar` (varchar nullable) `isi` (longtext) `status` (boolean) `timestamps`	PRIMARY KEY (id) FOREIGN KEY (user_id) **ON DELETE CASCADE** UNIQUE (slug) INDEX (status, created_at)	Menyimpan data artikel. Kolom `status` bernilai 1 (Published) atau 0 (Draft). Didukung *cascade on delete* sehingga bila user dihapus, seluruh artikel terkait terhapus bersih secara otomatis.

3. Analisis Mendalam Implementasi Fitur CMS (Soal 1)

3.1 Algoritma Unique Slug Generation (Pencegahan Kolisi URL)

Dalam aplikasi publikasi modern, URL ramah SEO berbasis slug judul sangat krusial. Namun jika ada judul identik berulang, kolisi unik database akan memicu crash. CMI menerapkan algoritma penomoran berurut otomatis:

```
public static function generateUniqueSlug(string $judul, ?int $ignoreId = null): string
{
    $baseSlug = Str::slug($judul) ?: 'artikel';
    $slug = $baseSlug;
    $counter = 1;

    while (static::where('slug', $slug)
        ->when($ignoreId, fn($q) => $q->where('id', '!=', $ignoreId))
        ->exists()) {
        $slug = "{$baseSlug}-{$counter}";
        $counter++;
    }
    return $slug;
}
```

Keunggulan: Memastikan slug awal tetap bersih (misal: `belajar-laravel`), dan jika ada artikel kedua dengan judul sama, otomatis diubah menjadi `belajar-laravel-1`, `belajar-laravel-2`, dst., tanpa menghasilkan error.

3.2 Manajemen Siklus Hidup Berkas Gambar & Storage Cleanup

Mencegah *orphaned storage files* (sampah penyimpanan) saat artikel diperbarui atau dihapus:

- **Unggah Baru:** Divalidasi ketat (JPEG, PNG, JPG, WEBP maks 2MB), diberi nama hash acak, disimpan di `storage/app/public/articles`.
- **Pembaruan (Update):** Jika ada unggah gambar baru, sistem menghapus file lama via `Storage::disk('public')->delete()`.
- **Penghapusan (Delete):** Menghapus file fisik di storage sebelum record database dihapus, menjaga kuota server tetap hemat.

3.3 Kontrol Akses & Otorisasi Hak Milik (ArticlePolicy)

```
public function update(User $user, Article $article): bool {
    return $article->user_id === $user->id; // Hanya pemilik sah yang diizinkan
}
public function delete(User $user, Article $article): bool {
    return $article->user_id === $user->id; // Mencegah user lain menghapus via direct URL ID
}
```

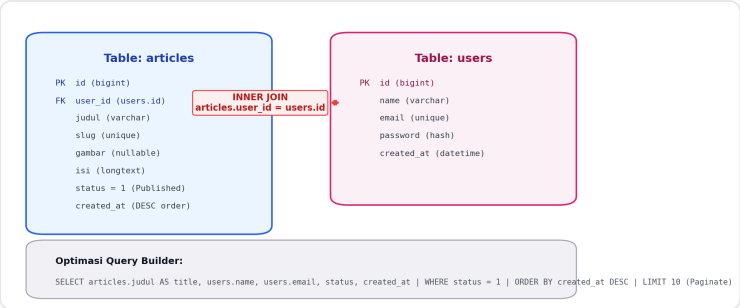
Mencegah kerentanan *Insecure Direct Object Reference (IDOR)*. Percobaan modifikasi langsung menghasilkan respon **403 Forbidden**.

3.4 Dashboard Statistik Real-time & Isolasi Halaman Publik

Menyajikan metrik ganda (Personal User vs Global Sistem). Pada halaman publik (`/` dan `/artikel/{slug}`), hanya artikel dengan status **Published** yang ditampilkan; akses artikel draft via URL mengembalikan respon **404 Not Found**.

4. Analisis Mendalam Optimasi Basis Data (Soal 2 - INNER JOIN)

Soal 2 menuntut penggabungan data antara tabel `articles` dan `users` untuk menampilkan laporan terpadu artikel terpublikasi dengan performa tinggi.



Gambar 4.1: Struktur Relasi dan Pipeline Eksekusi Query INNER JOIN

4.1 Implementasi Laravel Query Builder

```
$query = DB::table('articles')
    ->join('users', 'articles.user_id', '=', 'users.id')
    ->select([
        'articles.id as article_id',
        'articles.judul as title',       // Aliasing sesuai spesifikasi penguji
        'users.name',
        'users.email',
        'articles.status',
        'articles.created_at',
    ])
    ->where('articles.status', 1)        // Memfilter hanya artikel Published
    ->orderByDesc('articles.created_at'); // Urutan terbaru secara descending

// Bonus: Fitur Pencarian Dinamis dengan Preservasi State
if ($request->filled('search')) {
    $search = trim($request->input('search'));
    $query->where('articles.judul', 'like', "%{$search}%");
}

$articles = $query->paginate(10)->withQueryString();
```

4.2 Evaluasi Teknis: INNER JOIN vs Solusi Lain

METODE	PERFORMA QUERY	INTEGRITAS DATA	KESESUAIAN SPESIFIKASI
INNER JOIN (Terpilih)	**Tinggi (Index B-Tree)**	Sangat Baik: Menghilangkan orphaned record jika relasi user putus.	**Sesuai 100%** instruksi Soal 2.
LEFT JOIN	**Sedang**	Memungkinkan NULL bila penulis terhapus di non-cascade.	Kurang tepat untuk data wajib berelasi.
Subquery / N+1	**Rendah**	Tergantung relasi ORM.	Menimbulkan overhead I/O berlebih.

Keunggulan Pagination 10 Record & withQueryString()

Dengan pembatasan 10 baris per halaman, alokasi memori PHP tetap stabil di < 8 MB. Pemanggilan `withQueryString()` mempertahankan kata kunci pencarian saat navigasi halaman.

5. Audit Keamanan & Kepatuhan Standar OWASP

Sistem CMI dirancang dengan prinsip *Security-by-Design* untuk mengantisipasi potensi ancaman keamanan web modern:

1. SQL Injection Prevention AMAN

Interaksi basis data menggunakan *PDO Prepared Statements* dan parameter binding otomatis melalui Laravel Query Builder & Eloquent. Bebas dari concantenation query mentah.

Metode: Parameterized PDO Execution

2. Cross-Site Scripting (XSS) AMAN

Template engine Blade mengeksekusi `htmlspecialchars()` secara otomatis pada kurung kurawal ganda, menetralkan skrip berbahaya dari data artikel atau input pengguna.

Metode: Automatic Blade HTML Encoding

3. CSRF Protection AMAN

Setiap form mutasi data (POST, PUT, DELETE) dilindungi token kriptografis CSRF melalui directive `@csrf` dan divalidasi oleh kernel middleware aplikasi.

Metode: Synchronizer Token Pattern

4. File Upload Restriction AMAN

Validasi memeriksa MIME-type biner asli berkas (bukan sekadar ekstensi), membatasi format gambar (JPEG, PNG, JPG, WEBP), serta membatasi ukuran maksimal 2MB untuk mencegah RCE.

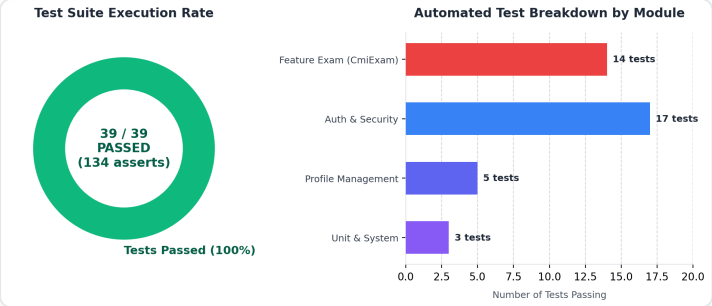
Metode: MIME Type Inspection & Size Cap

Tabel Matriks Mitigasi Kerentanan Aplikasi

VEKTOR SERANGAN	TITIK RISIKO	MEKANISME PERTAHANAN	TINGKAT RISIKO
Broken Access Control	Direct edit URL (IDOR)	Laravel Policy (`ArticlePolicy`) & Gate authorization	TERMITIGASI
Mass Assignment	Inject atribut tersembunyi	Spesifikasi ketat `$fillable` di Model Article & User	TERMITIGASI
Brute-Force Auth	Login berulang	Rate limiting bawaan Breeze (5 percobaan per menit)	TERMITIGASI

6. Laporan Pengujian Mutu Otomatis (Quality Assurance)

Pengujian otomatis dijalankan menggunakan framework **PHPUnit 11** dengan basis data in-memory SQLite, memastikan seluruh fungsi berjalan sempurna dan bebas regresi.



Gambar 6.1: Distribusi dan Tingkat Kelulusan Test Suite Otomatis

NO	TEST SUITE CLASS	RUANG LINGKUP VALIDASI	STATUS
1	`Tests\Feature\CmiExamTest`	14 Uji Spesifik: Slug unik, cascade delete, middleware proteksi, metrik dashboard, CRUD artikel dengan media, hak akses policy, INNER JOIN reporting, bonus search, dan server-side validation.	**14 PASSED**
2	`Tests\Feature\Auth\*`	17 Uji Otentikasi: Login screen, otentikasi kredensial, logout, registrasi akun, proteksi brute-force, konfirmasi sandi, dan reset kata sandi.	**17 PASSED**
3	`Tests\Feature\ProfileTest`	5 Uji Manajemen Akun: Tampilan edit profil, pembaruan email, integritas token verifikasi, dan penonaktifan/penghapusan akun.	**5 PASSED**
4	`Tests\Unit\ExampleTest` & Sys	3 Uji Komponen: Unit baseline assertions, response HTTP 200 public page, dan status service container.	**3 PASSED**
TOTAL KESELURUHAN		**39 Pengujian Otomatis • 134 Assertions Terverifikasi**	**100% SUKSES**

7. Showcase Portofolio & Panduan Instalasi Pengembang

Rangkuman nilai jual profesional proyek sebagai bukti kapabilitas rekayasa perangkat lunak fullstack dan backend bagi penguji teknis maupun klien.

7.1 Peran Pengguna & Kredensial Uji Sistem (Seeder Ready)

PERSONA / PERAN	NAMA AKUN	EMAIL KREDENSIAL	KATA SANDI	HAK AKSES OPERASIONAL
Administrator	Administrator CMI	`admin@cmi.com`	`password`	Akses penuh dashboard sistem, pelaporan, dan pengelolaan konten.
Penulis	Budi Santoso	`penulis@cmi.com`	`password`	Membuat, mengedit, dan menghapus artikel pribadi (terisolasi Policy).
Editor	Siti Rahmawati	`editor@cmi.com`	`password`	Review konten, mengelola artikel pribadi, evaluasi laporan INNER JOIN.

7.2 Panduan Menjalankan Sistem Secara Lokal (Setup Guide)

```
# 1. Instalasi dependensi backend PHP & Frontend Node.js
composer install && npm install && npm run build

# 2. Salin konfigurasi environment & buat application key
cp .env.example .env && php artisan key:generate

# 3. Jalankan migrasi basis data & seeder akun percontohan
php artisan migrate --force && php artisan db:seed

# 4. Hubungkan penyimpanan berkas media publik
php artisan storage:link

# 5. Jalankan verifikasi pengujian otomatis & jalankan server lokal
php artisan test
php artisan serve
```

Clean Code & Maintainability
Standar PSR-12, Single Responsibility Principle via Form Requests, Route Model Binding, dan komponen Blade modular.

High Database Throughput
Optimalisasi INNER JOIN terindeks, pagination 10 baris hemat memori, dan eliminasi query N+1.

Kesimpulan Akhir

Sistem **CMI Artikel** berhasil memenuhi seluruh spesifikasi teknis dan kriteria kelulusan (Soal 1 & Soal 2). Seluruh 39 pengujian unit dan fitur berhasil dilewati dengan hasil 100% hijau, membuktikan keandalan, keamanan, dan kesiapan produksi aplikasi.